

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Tarea:

CloudLab Reserve

PONDERACIÓN: 0 pts



Tiempo estimado: 5 hrs/min

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Innovación y Calidad en el Diseño	El estudiante deberá aplicar principios sólidos de ingeniería de software para modelar una arquitectura eficiente y definir requerimientos claros antes de iniciar cualquier fase de desarrollo.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta tarea usted adquirirá las siguientes competencias:

- **Competencia General:** Analizar y diseñar sistemas de software complejos documentando sus requerimientos, casos de uso y arquitectura.
- **Competencia Específica:** Modelar soluciones basadas en la nube mediante diagramas UML y arquitectónicos para un sistema de aprovisionamiento de infraestructura educativa.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La tarea le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- **Capacidad de Abstracción:** Transformar necesidades operativas de una institución educativa en diagramas técnicos y requerimientos estructurados.
- **Toma de Decisiones:** Evaluar y justificar correctamente las tecnologías necesarias para resolver un problema de infraestructura.
- **Comunicación Escrita:** Redactar de forma clara y precisa las expansiones de los casos de uso y los requerimientos funcionales/no funcionales.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar la	Entregar los 5	Utilizando	Fortalecer la	Antes de la

arquitectura, casos de uso y requerimientos del sistema "CloudLab Reserve".	artefactos de diseño solicitados (arquitectura, despliegue, casos de uso, requerimientos y tecnologías).	herramientas de modelado visual (UML) y procesadores de texto.	capacidad de análisis y diseño previo a la construcción de software empresarial.	fecha estipulada en el cronograma.
.	.			

3. Enunciado de la Práctica.

3.1 Descripción del problema a resolver

Una institución educativa necesita un nuevo sistema web llamado "CloudLab Reserve" para automatizar la asignación de entornos de máquinas virtuales a sus estudiantes.

La dinámica operativa solicitada es la siguiente: Los catedráticos ingresan al sistema al inicio del semestre para crear una "Solicitud de Laboratorio". En esta solicitud, detallan las especificaciones técnicas requeridas (Sistema Operativo, cantidad de RAM, herramientas preinstaladas) y suben un listado de los carnets de los estudiantes inscritos.

El sistema debe verificar automáticamente si los recursos solicitados no exceden la cuota de infraestructura en la nube asignada a la facultad. Si la cuota es suficiente, el sistema aprueba la solicitud, genera los entornos y envía un correo con credenciales a cada estudiante. Si la cuota se excede, la solicitud queda en estado "Pendiente de Revisión" y se notifica al Administrador de Infraestructura.

El Administrador de Infraestructura tiene la potestad de revisar las solicitudes pendientes. Puede denegarlas, o bien, aprobarlas manualmente tras ajustar las cuotas del servidor. Además, el administrador puede suspender entornos activos si detecta anomalías de seguridad.

Por su parte, los estudiantes utilizan sus credenciales para acceder a un panel donde pueden iniciar, pausar o reiniciar su máquina virtual asignada. Si un estudiante olvida su contraseña o tiene problemas de conexión, puede levantar un ticket de soporte directamente en el sistema, el cual debe ser atendido y cerrado por el catedrático correspondiente.

3.2 Alcance de la práctica

El alcance de esta tarea es estrictamente de análisis y diseño. No se requiere programar código fuente. El estudiante debe abstraer el escenario proporcionado y generar la documentación técnica necesaria que sirva como base para un equipo de desarrollo.

Se deben contemplar todos los actores mencionados (Catedráticos, Administrador de Infraestructura y Estudiantes) y sus respectivos flujos operativos (Solicitudes, gestión de cuotas, control de VM y tickets de soporte).

3.3 Requerimientos técnicos

El estudiante deberá utilizar las siguientes herramientas para la elaboración de la tarea:

- **Herramientas de modelado visual (Draw.io, Lucidchart, PlantUML, StarUML, etc.).**
- **Procesadores de texto para la redacción de requerimientos y justificaciones (Word, Google Docs, Markdown).**

4. Entregables

Tipo	Descripción
Diagramas de Arquitectura	Diagrama de Arquitectura de alto nivel del sistema "CloudLab Reserve".
Diagrama de Despliegue	Representación de cómo se distribuiría el sistema en infraestructura (servidores, bases de datos, nube).
Casos de Uso	Diagrama de Casos de uso de Alto nivel, diagrama de primera descomposición y todos los casos de uso expandidos (incluyendo el diagrama y tabla detallada de cada uno).
Requerimientos	Listado formal de requerimientos del sistema clasificados en Funcionales y No funcionales.

Justificación Tecnológica	Listado de tecnologías sugeridas a usar. Debe incluir: Nombre de la Tecnología, descripción de lo que hace, y justificación técnica de por qué usarla en este proyecto específico.
----------------------------------	--

5. Material de apoyo

- Introducción a Diagramas de Arquitectura y Modelo C4.
- Guías de UML: Diagramas de Casos de Uso y Diagramas de Despliegue.
- Plantillas estándar para expansión de Casos de Uso (Flujo normal, alterno, precondiciones, postcondiciones).
- Metodologías para levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (IEEE 830).

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Modelado y Diagramas:** Draw.io, Lucidchart, Visio.
- **Documentación:** Microsoft Word, Google Docs o Markdown en repositorio.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	XX/07/2026	XX/07/2026
Elaboración	XX/07/2026	XX/07/2026
Calificación	XX/07/2026	XX/07/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega de Archivos	Entrega de documento PDF o link de repositorio con todos los entregables.	

Originalidad	Los diagramas y textos presentados deben ser de autoría propia.	
---------------------	---	--

Nota: Para que su tarea sea válida se requiere que se adjunten los enlaces en donde se hayan trabajado los diagramas, si se evidencia diagramas generados por herramientas no autorizadas por el auxiliar no se tendrá derecho a calificación de práctica 1.

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100% - 61%)	Necesita mejorar (60% - 0%)	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40			
1.1	Documentación técnica	10	Explica detalladamente y con claridad el flujo implementado.	Explicación vaga, genérica o incompleta sobre el CI/CD.	
1.2	Diagrama pipeline	10	Diagrama visual claro que muestra las 4 fases solicitadas y sus interacciones.	Diagrama confuso o ausente.	
1.3	Organización de repositorio	5	Uso correcto de la carpeta /P7 y workflows en .github/workflows.	Directorios desordenados.	
1.4	Preguntas teóricas	15	Analiza e interioriza conceptos clave sobre CI/CD y DevOps de forma concisa.	Respuestas copiadas o sin análisis de la situación.	
2	Conocimiento	60			
2.1	Pipeline CI/CD	20	El pipeline realiza las etapas de build y test exitosamente ante nuevos commits/PR.	El workflow falla en ejecución o faltan etapas.	
2.2	Automatización Docker	15	Logra empaquetar y hacer push automático al Registry configurado.	Falla la construcción de la imagen o el taggeo/push.	
2.3	Deploy automático	15	Aplica correctamente los cambios en el clúster (K8s) vía automatización.	Requiere despliegue manual o la acción de deploy falla.	

2.4	Versionamiento	10	Uso adecuado de tags, branches o releases que disparen correctamente las acciones.	Disparadores mal configurados o descontrol de versiones.	
-----	----------------	----	--	--	--